

共焦点二次曲线束

二级结论

条件

条件 1 (焦点固定):

中心在原点, 焦点在 x 轴, 半焦距 c 满足

$$c^2 = a^2 - b^2, \quad a > b > 0,$$

焦点坐标为 $(\pm c, 0)$, 两焦点之间的距离为 $2c$ 。

结论

结论一 (标准方程):

直观描述: 参数 λ 控制两个分母, 得到一族具有公共焦点的二次曲线。

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1, \quad \lambda \neq -a^2, -b^2.$$

推广结论 (曲线类型):

直观描述: λ 的范围决定方程表示椭圆、双曲线, 还是无实轨迹。

$\lambda > -b^2$ 时为椭圆, $-a^2 < \lambda < -b^2$ 时为双曲线, $\lambda < -a^2$ 时无实轨迹。

理解说明

一句话直觉 固定两个焦点, 通过参数 λ 统一表示所有以这两点为焦点的椭圆和双曲线; 当 $\lambda < -a^2$ 时, 方程没有实点。

核心拆解

要点一 (焦点不变):

当方程表示实椭圆或实双曲线时, 曲线的焦点始终是 $(\pm c, 0)$, 因为

$$c^2 = a^2 - b^2$$

恒定。注意: c 是半焦距, 真正的焦距是 $2c$ 。

要点二 (分母关联):

两个分母之差恒定:

$$(a^2 + \lambda) - (b^2 + \lambda) = a^2 - b^2 = c^2.$$

正是这个“分母差恒定”, 保证了实椭圆或实双曲线的焦点不变。

要点三（类型判据）：

根据两个分母的符号组合分类：

$$\lambda > -b^2$$

时两分母都正，为椭圆；

$$-a^2 < \lambda < -b^2$$

时一正一负，为双曲线；

$$\lambda < -a^2$$

时两分母都负，左边恒小于等于 0，不可能等于 1，所以无实轨迹。

几何本质（同焦曲线族） 在实椭圆和实双曲线情形下，所有曲线具有相同的焦点 $(\pm c, 0)$ ，但离心率、长短轴或实虚轴会随 λ 改变。

代数意义（分母差恒定） 设

$$A = a^2 + \lambda, \quad B = b^2 + \lambda,$$

则

$$A - B = c^2$$

为定值。由于焦点轴固定为 x 轴，且 $A - B$ 恒定，所以实曲线的焦点固定为 $(\pm c, 0)$ 。

考点价值（快速设方程）

- **考法一（求曲线方程）：**已知焦点和另一个条件（如过点）时，可以先选定满足 $a^2 - b^2 = c^2$ 的参考椭圆，再设共焦点方程

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1,$$

代入条件解 λ ，最后检查分母和曲线类型。

- **考法二（参数讨论）：**给定含参方程判断曲线类型，利用 λ 的范围确定椭圆、双曲线或无实轨迹。
- **考法三（更直接设法）：**若只知道焦点 $(\pm c, 0)$ ，也可以设

$$\frac{x^2}{u} + \frac{y^2}{u - c^2} = 1,$$

再根据 u 和 $u - c^2$ 的符号判断曲线类型。

顿悟点 λ 的实质是在参考椭圆 ($\lambda = 0$) 的基础上同时改变两个分母, 但保持它们的差

$$(a^2 + \lambda) - (b^2 + \lambda) = a^2 - b^2$$

不变, 所以半焦距 c 不变。

使用场景

• **场景一 (共焦点曲线求解):** 已知焦点坐标和曲线上一点, 设共焦点方程快速求解。

• **场景二 (类型判断):** 给定形如

$$\frac{x^2}{m} + \frac{y^2}{n} = 1$$

且 $m - n$ 为常数的方程, 根据 m, n 的符号判断曲线类型。

证明

思路提示 将原方程与椭圆、双曲线的标准形式对比, 利用

$$A - B = c^2$$

验证焦点固定; 然后根据两个分母的符号分类。需要注意: 只有方程表示实椭圆或实双曲线时, 才谈得上实焦点。

正式推导

步骤一 (设标准形式):

考虑中心在原点、焦点在 x 轴的标准形式

$$\frac{x^2}{A} + \frac{y^2}{B} = 1.$$

当

$$A > B > 0$$

时, 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆, 半焦距 c 满足

$$c^2 = A - B.$$

当

$$A > 0 > B$$

时, 方程可写为

$$\frac{x^2}{A} - \frac{y^2}{-B} = 1,$$

表示焦点在 x 轴上的双曲线，半焦距 c 满足

$$c^2 = A + (-B) = A - B.$$

当

$$A < 0, \quad B < 0$$

时，左边恒小于等于 0，不可能等于 1，所以无实轨迹。

理由：椭圆和双曲线的焦点位置由标准方程中的分母关系决定；在本结论中，焦点轴固定为 x 轴，因此需要分别讨论分母符号。

步骤二（验证焦点不变）：

令

$$A = a^2 + \lambda, \quad B = b^2 + \lambda.$$

则

$$A - B = (a^2 + \lambda) - (b^2 + \lambda) = a^2 - b^2 = c^2.$$

因此，只要方程表示实椭圆或实双曲线，它们的半焦距都满足

$$c^2 = A - B = a^2 - b^2,$$

所以焦点均为

$$(\pm c, 0).$$

理由：不是因为焦点与 A, B 无关，而是因为本曲线族中 $A - B$ 恒定，且焦点轴固定为 x 轴。

步骤三（分类推导）：

分别讨论两个分母

$$a^2 + \lambda, \quad b^2 + \lambda$$

的符号。

$$(1) \quad a^2 + \lambda > 0, \quad b^2 + \lambda > 0 \implies \lambda > -b^2,$$

$$(2) \quad a^2 + \lambda > 0, \quad b^2 + \lambda < 0 \implies -a^2 < \lambda < -b^2,$$

$$(3) \quad a^2 + \lambda < 0, \quad b^2 + \lambda < 0 \implies \lambda < -a^2.$$

同时必须排除

$$\lambda \neq -a^2, \quad \lambda \neq -b^2.$$

因此：

$$\lambda > -b^2$$

时，两个分母均为正，方程为椭圆；

$$-a^2 < \lambda < -b^2$$

时，一个分母为正，一个分母为负，方程为双曲线；

$$\lambda < -a^2$$

时，两个分母均为负，方程无实轨迹。

理由：椭圆要求两个平方项分母同正；双曲线要求一正一负；两分母同负时左边不可能等于 1。

结论回扣 综上所述，方程

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1, \quad \lambda \neq -a^2, -b^2$$

中：

$$\lambda > -b^2$$

时为椭圆；

$$-a^2 < \lambda < -b^2$$

时为双曲线；

$$\lambda < -a^2$$

时无实轨迹。

在前两种实曲线情形下，焦点均为

$$(\pm c, 0), \quad c^2 = a^2 - b^2.$$

这里 c 是半焦距，真正的焦距为 $2c$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知共焦点二次曲线束方程为

$$\frac{x^2}{9+\lambda} + \frac{y^2}{4+\lambda} = 1 \quad (\lambda \neq -9, -4).$$

求该束中经过点 $(3, 0)$ 的曲线方程。

解题步骤：

第一步（代入坐标）：

将点 $(3, 0)$ 代入方程，得

$$\frac{9}{9+\lambda} = 1.$$

理由： 曲线上点的坐标满足方程。

第二步（解参）：

解得 $\lambda = 0$ 。

理由： 解方程

$$\frac{9}{9+\lambda} = 1,$$

两边乘 $9 + \lambda$ 得 $9 = 9 + \lambda$ ，故 $\lambda = 0$ 。

第三步（检验并分类）：

检验

$$\lambda = 0 \neq -9, -4,$$

且

$$\lambda = 0 > -4,$$

故曲线为椭圆。

理由： $\lambda > -4$ 为椭圆， $-9 < \lambda < -4$ 为双曲线， $\lambda < -9$ 无实轨迹。

关键结论： 所求曲线方程为

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

此时半焦距

$$c = \sqrt{9-4} = \sqrt{5},$$

焦点为 $(\pm\sqrt{5}, 0)$ 。

例 2（稍变形） 题目： 同上束曲线，求经过点 $(2, \sqrt{3})$ 的曲线方程，并指出所对应的曲线类型。

解题步骤：

第一步（代入坐标）：

将点 $(2, \sqrt{3})$ 代入，得

$$\frac{4}{9+\lambda} + \frac{3}{4+\lambda} = 1.$$

理由：条件代入。

第二步（化整式）：

两边乘以 $(9+\lambda)(4+\lambda)$ ，得

$$4(4+\lambda) + 3(9+\lambda) = (9+\lambda)(4+\lambda).$$

理由：去分母前要注意 $\lambda \neq -9, -4$ ，否则方程无意义。

第三步（化简求解）：

展开整理得

$$\lambda^2 + 6\lambda - 7 = 0,$$

解得

$$\lambda = 1 \quad \text{或} \quad \lambda = -7.$$

理由：二次方程求解。

第四步（检验并分类）：

当 $\lambda = 1$ 时，

$$\lambda = 1 > -4,$$

曲线为椭圆，方程为

$$\frac{x^2}{10} + \frac{y^2}{5} = 1.$$

当 $\lambda = -7$ 时，

$$-9 < \lambda = -7 < -4,$$

曲线为双曲线，方程为

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{-3} = 1,$$

即

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1.$$

理由：椭圆要求 $\lambda > -4$ ，双曲线要求 $-9 < \lambda < -4$ ， $\lambda < -9$ 时无实轨迹。

关键结论： 过同一点可以有两不同的共焦点曲线，分别属于椭圆和双曲线；它们的半焦距都为 $\sqrt{5}$ ，焦点均为 $(\pm\sqrt{5}, 0)$ 。

例 3 (综合应用) 题目：同上束曲线，若有一条曲线是椭圆且长轴长为 8，求该椭圆方程。

解题步骤：

第一步 (确定长轴条件)：

椭圆的长轴在 x 轴，设半长轴为 a^* ，则长轴长

$$2a^* = 8,$$

所以

$$a^* = 4.$$

理由：在本曲线束的椭圆情形中， x 项分母为 $9 + \lambda$ ， y 项分母为 $4 + \lambda$ ，且

$$9 + \lambda > 4 + \lambda,$$

故长轴在 x 轴。

第二步 (列方程求 λ)：

对于椭圆，半长轴平方为 $9 + \lambda$ ，所以

$$9 + \lambda = 4^2 = 16,$$

解得

$$\lambda = 7.$$

理由：半长轴平方等于 x 项分母。

第三步 (检验类型)：

$$\lambda = 7 > -4,$$

符合椭圆条件，且

$$\lambda \neq -9, -4,$$

方程有效。

理由：椭圆要求 $\lambda > -4$ 。

关键结论：所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{11} = 1.$$

此时半焦距仍为

$$c = \sqrt{16 - 11} = \sqrt{5},$$

焦点仍为 $(\pm\sqrt{5}, 0)$ 。

易错提醒

易错点一（忽略分母限制）

解题时解出 λ 后未检查

$$\lambda \neq -a^2, -b^2,$$

错误地使用导致分母为零的 λ 值。

正确理解（条件检验）：

必须排除使分母为零的 λ ，即

$$\lambda \neq -a^2, -b^2.$$

错因分析（增解未检）：

在解方程时盲目约去分母，或去分母后没有回代检验，容易引入增根。

易错点二（类型范围混淆）

误认为 $\lambda > -b^2$ 时是双曲线，或者认为 $\lambda < -a^2$ 时才是双曲线。

正确理解（范围判定）：

椭圆要求

$$\lambda > -b^2$$

此时两个分母同正；

双曲线要求

$$-a^2 < \lambda < -b^2$$

此时一个分母为正，一个分母为负；

当

$$\lambda < -a^2$$

时，两个分母同负，方程无实轨迹。

错因分析（符号分析疏漏）：

没有具体分析两个分母的符号组合，仅凭一个分母的符号下结论。

易错点三（焦点坐标误判）

认为焦点坐标随 λ 变化，误把焦点坐标写成

$$(\pm\sqrt{a^2 + \lambda}, 0)$$

或类似形式。

正确理解（焦点恒定）：

在实椭圆或实双曲线情形下，焦点坐标固定为

$$(\pm c, 0), \quad c^2 = a^2 - b^2.$$

虽然分母会随 λ 变化，但两个分母之差始终为

$$(a^2 + \lambda) - (b^2 + \lambda) = a^2 - b^2.$$

错因分析（混淆顶点与焦点）：

$\sqrt{a^2 + \lambda}$ 表示椭圆情形下 x 方向的半轴长，不是焦点横坐标。焦点由分母差决定，不由某一个分母单独决定。

易错点四（焦距与半焦距混淆）

把 c 直接说成焦距，误认为两焦点距离是 c 。

正确理解（术语区分）：

若焦点为

$$(-c, 0), \quad (c, 0),$$

则 c 是半焦距，真正的焦距为

$$2c.$$

错因分析（坐标距离未检查）：

两个焦点的横坐标相差

$$c - (-c) = 2c,$$

所以两焦点之间的距离不是 c ，而是 $2c$ 。

结论小结

一句话核心 共焦点二次曲线束用一个含参方程统一表示所有以同两点为焦点的椭圆和双曲线；但当参数落在无实轨迹范围时，方程不表示实曲线。

使用条件

- **条件 1（标准形式）：** 曲线中心在原点，焦点在 x 轴上；已知

$$a > b > 0, \quad c^2 = a^2 - b^2.$$

其中 c 是半焦距，焦距为 $2c$ ，焦点为 $(\pm c, 0)$ 。

- 条件 2 (参数限制): 方程

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1$$

必须满足

$$\lambda \neq -a^2, -b^2,$$

否则分母为零, 方程无意义。

- 条件 3 (类型判断):

$$\lambda > -b^2$$

时为椭圆;

$$-a^2 < \lambda < -b^2$$

时为双曲线;

$$\lambda < -a^2$$

时无实轨迹。

关键提醒

- 易错点 (分母检验): 解出 λ 后必须确保分母不为零, 即

$$\lambda \neq -a^2, -b^2.$$

- 检查项 (类型条件): 不要只看一个分母的符号, 要同时判断

$$a^2 + \lambda \quad \text{和} \quad b^2 + \lambda$$

的符号。

- 焦点项 (只对实曲线成立): 当方程表示实椭圆或实双曲线时, 焦点固定为

$$(\pm c, 0), \quad c^2 = a^2 - b^2.$$

若 $\lambda < -a^2$, 方程无实轨迹, 不能再谈实焦点。

- 术语项 (焦距与半焦距): c 是半焦距, 不是焦距; 两焦点之间的距离是 $2c$ 。